---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

中南大学考试试卷

2010 ~2011 学年二学期 大学物理 Ⅲ 课程 时间 100 分钟

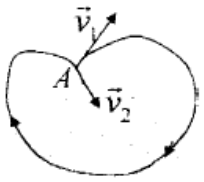
72 学时，4.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四(1)	三(1)	三(3)		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 物体沿一闭合路径运动，经 Δt 时间后回到出发点 A，如图所示，初速度 $\vec{v}_1$，末速度 $\vec{v}_2$，且 $|\vec{v}_1|=|\vec{v}_2|$，则在 Δt 时间内其平均速度 $\bar{\vec{v}}$ 与平均加速度 $\bar{\vec{a}}$ 分别为



（A）$\bar{\vec{v}}=0$，$\bar{\vec{a}}=0$；　（B）$\bar{\vec{v}}=0$，$\bar{\vec{a}}\neq 0$；

（C）$\bar{\vec{v}}\neq 0$，$\bar{\vec{a}}\neq 0$；　（D）$\bar{\vec{v}}\neq 0$，$\bar{\vec{a}}=0$。　[　　]

2. 汽车驶过车站前、后，车站的观测者测得声音的频率由 1200Hz 变到 1000Hz，已知空气中声速为 330m/s，则汽车的速度为

（A）30m/s ；　（B）55m/s ；

（C） 66m/s ；　（D） 90m/s 。　[　　]

3. 波长为 500nm 的单色光垂直照射到宽度为 0.25mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用以观察衍射条纹。今测得屏幕上中央条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 12mm，则凸透镜的焦距为

（A）2m ；　（B）1m ；

（C）0.5 m；　（D）0.2m 。　[　　]

大学物理 Ⅲ

4．如图 a 所示，一光学平板玻璃 A 与待测元件 B 之间形成空气劈尖，用波长 $\lambda = 500nm$ 的单色光垂直照射，看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示，有些条纹弯曲部分的顶点恰好于其右边条纹的直线部分的切线相切，则工件的上表面缺陷是

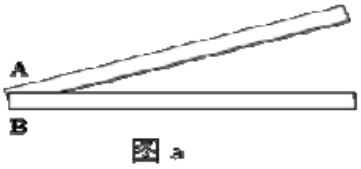


图 a


图 b

（A） 不平处为凸起纹，最大高度为 $500nm$；

（B） 不平处为凸起纹，最大高度为 $250nm$；

（C） 不平处为凹槽，最大高度为 $500nm$；

（D） 不平处为凹槽，最大高度为 $250nm$。

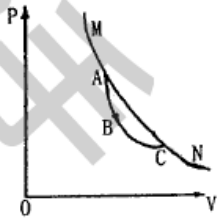
[　　]

5．设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$，则速率在 $v_1 \sim v_2$ 内的分子的平均速率为

（A） $\int_{v_1}^{v_2} vf(v)dv$；　　(B) $\dfrac{\int_{v_1}^{v_2} vf(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$；

(C) $v\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v$；　　(D) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v \Big/ \int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v$。　　[　　]

6．图中 MN 为某理想气体的绝热曲线，ABC 是任意过程，箭头方向表示过程进行的方向，ABC 过程结束后气体的温度和吸收的热量为



（A）温度升高，吸热为正；

（B）温度升高，吸热为负；

（C）温度降低，吸热为正；

（D）温度降低，吸热为负。　　[　　]

大学物理部

7．环路定理 $\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$，说明了静电场的哪些性质

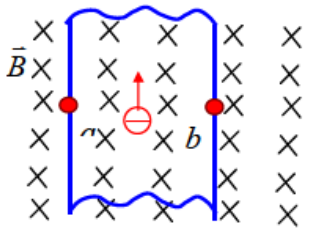
(1) 电场线不是闭合曲线　　(2) 库仑力是保守力

(3) 静电场是有源场　　(4) 静电场是保守场

（A） (1)(3)；　　（B） (2)(3)；

（C） (1)(4)；　　（D） (2)(4)。　　[　　]

8．一铜条置于均匀磁场中，铜条中电子流的方向如图所示．试问下述哪一种情况将会发生？



（A）在铜条上 a、b 两点产生一小电势差，且 $U_a>U_b$；

（B）在铜条上 a、b 两点产生一小电势差，且 $U_a<U_b$；

（C）在铜条上产生涡流；

（D）电子受到洛仑兹力而减速。

[　　]

9．用 X 射线照射物质时，可以观察到康普顿效应，即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光，这种散射光中

（A）只包含有与入射光波长相同的成分

（B）既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分，波长的变化只与散射方向有关，与散射物质无关。

（C）既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分和波长变短的成分，波长的变化与散射方向有关，也与散射物质有关。

（D）只包含有波长变长的成分，其波长的变化只与散射物质有关与散射方向无关。

[　　]

10．关于波函数 $\psi(r,t)$ 的物理意义，下列表述中正确的是：

（A） $\psi(r,t)$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率；

（B） $\psi(r,t)$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率密度；

（C） $\psi(r,t)$ 无直接的物理意义，$|\psi(r,t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率密度；

（D） $|\psi(r,t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 r 处的概率。　　[　　]

大学物理学

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 34 分）

1.（本题 4 分）一质点在 Oxy 平面内运动。运动学方程为 $x=2\ t$ 和 $y=19-2\ t^2$ (SI)，则在第 2 秒内质点的平均速度 $\overline{\vec{v}}=$_____，第 2 秒末质点的速度 $\vec{v}=$_____。

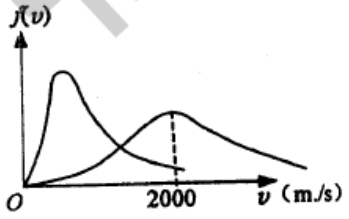
2.（本题 3 分）一质量为 m 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为 $\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中 a、b、ω 皆为常量，则此质点对原点的角动量 $L=$_____。

3.（本题 4 分）一根均匀棒，长为 l，质量为 m，可绕通过其一端且与其垂直的固定轴在竖直面内自由转动。开始时棒静止在水平位置，当它自由下摆时，它的初角加速度等于_____，摆到竖直位置时，它的角速度等于_____。

4.（本题 3 分）某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条刻线的光栅上，如果第一级谱线的衍射角为 30°，则入射光的波长为_____。

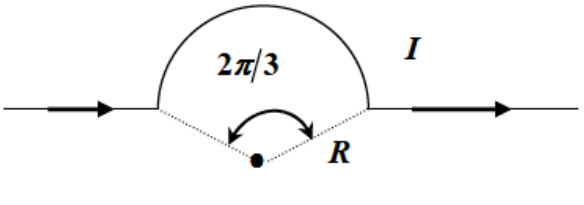
5.（本题 3 分）三个偏振片 P_1、P_2 与 P_3 堆叠在一起，P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°，强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，若不考虑偏振片的吸收和反射，则通过三个偏振片后的光强为_____。

6.（本题 3 分）图示的两条 $f(v)\sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线。由此可得氧气分子的最概然速率为_____。

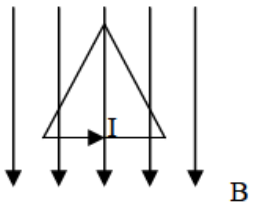


7.（本题 4 分）原子处于 n=3、l=2 的状态时，其轨道角动量 L=_____，L 在外磁场中的分量的可能值为_____。

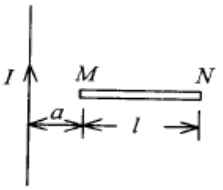
8.（本题 3 分）一通以电流 I 的无限长直导线弯成如图的形状，则 O 点的磁感应强度的大小为_____，方向为_____。



9.（本题 4 分）如图所示，一边长为 L 的三角形闭合线圈通以电流 I 放在均匀的外磁场 B 中，磁场方向与线圈平面平行，线圈的磁矩为_____；当线圈在力矩作用下从图示转过 30° 时线圈所受力矩的大小为_____。



10.（本题 3 分）如图所示，一段长度为 l 的直导线 MN，水平放置在载有电流为 I 的竖直长导线旁与竖直导线共面，并从静止由图示位置自由下落，则 t 秒末导线两端的电势差 U_M-U_N=_____。



得 分	
评卷人	

三、问答题（共 6 分）

1．假定实验室在中测得静止在实验室中的 μ^+ 子（不稳定的粒子）的寿命为 2.2×10^{-6} s，而当它相对于实验室运动时实验室中测得它的寿命为 1.63×10^{-5} s。试问：这两个测量结果符合相对论的什么结论？μ^+ 子相对于实验室的速度是真空中光速 c 的多少倍？

大学资料帮手

得 分	
评卷人	

四、计算题（共 30 分，每小题共 10 分）

1．一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，振幅 $A=0.1m$，频率 $\nu=1Hz$。当 $t=1.0s$ 时，位于 $x=0.1m$ 处的质点 a 正经过平衡位置向 y 轴负方向运动，此时，位于 $x=0.2m$ 处的质点 b 的位移为 $0.05m$，且向 y 轴正方向运动。设该波波长 $\lambda>0.1m$，试求该波的波动方程。

大学答案帮手

2．1 mol单原子理想气体从300 K加热到350 K，问在下列两过程中吸收了多少热量？增加了多少内能?对外作了多少功？（已知$R=8.31J.mol^{-1}k^{-1}$）

（1）体积保持不变；

（2）压强保持不变。

大学答案帮手

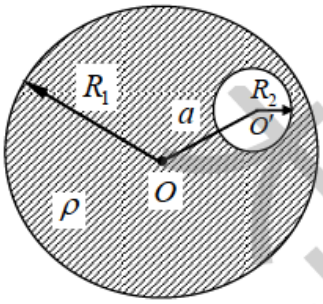
3．一半径为 R 的球体，均匀地带有电荷，电荷的体密度为 ρ_e，求电场强度的分布和球心的电势。（工程实验班不做此题）

3* 一半径为 R_1 的球体均匀带电，电荷体密度为 ρ_e，球内有一半径为 R_2 的球形空腔，空腔中心 O' 与球心 O 相距为 a 。

（1） 求空腔内任一点 P 处的电场强度；

（2） 画出空腔内的电场线分布；

（3） 求空腔中心点 O' 处的电势。（工程实验班做此题）



工学答案帮手